

**TEORÍA DE AUTÓMATAS Y MATEMÁTICAS
DISCRETAS
EJERCICIO DE GRAFOS
2024-2025**

1) (5 puntos)

- a. Enúnciese un problema de la vida real (es decir, que **NO** haga mención alguna a conceptos relacionados con la teoría de grafos).
- b. Resuélvase el problema enunciado, siguiendo los siguientes pasos:
 - i. Representese la información del problema mediante un grafo no dirigido. Dicho grafo debe tener al menos 12 vértices, debe ser conexo y al menos 8 vértices han de tener al menos grado 4. Además, el grafo construido debe poseer **camino Euleriano**, pero **NO** un camino Euleriano cerrado.
 - ii. Justifíquese que el problema enunciado puede resolverse encontrando un camino Euleriano en el grafo construido.
 - iii. Constrúyase dicho camino Euleriano mediante el algoritmo visto en clase. Elíjase un camino cerrado inicial que **NO** incluya todos los ejes del grafo y explíquense con claridad todos los pasos en la aplicación del algoritmo.

2) (5 puntos)

- a. Enúnciese un problema de la vida real (es decir, que **NO** haga mención alguna a conceptos relacionados con la teoría de grafos).
- b. Resuélvase el problema enunciado siguiendo los siguientes pasos:
 - i. Representese la información del problema mediante un grafo no dirigido. Dicho grafo debe tener al menos 10 vértices y como mucho 15, debe ser conexo y al menos 4 vértices tendrán grado por lo menos 5.
 - ii. Justifíquese que el problema enunciado puede resolverse mediante un **coloreamiento** del grafo.
 - iii. Discútase si el grafo es o no dos coloreable y realícese un coloreamiento del mismo, utilizando el algoritmo explicado en clase.

Nota: Los dos ejercicios deben entregarse en la tarea habilitada al efecto en el campus virtual, **EN UN SOLO FICHERO PDF**. La fecha límite es el 19 de mayo de 2025 a las 23:55 horas.